

TP 3 - Material complementario

El objetivo de este Trabajo Práctico es que mejoren la intuición en lo referido a la cinética puntual, realizando diversos cálculos vinculados a lo visto en clases, y usando la computadora. En particular, al trabajar con herramientas computacionales como el FeenoX van a poder:

- realizar cálculos con los 6 grupos de precursores, prácticamente con la misma dificultad que con un solo grupo.
- resolver las ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace y directamente mediante métodos numéricos

A continuación este tutorial está dividido en tres secciones, las cuales son:

Aclaraciones de algunos ítems de la práctica	1
Archivos de entrada provistos para FeenoX	3
Otros ejemplos de comandos	8

Aclaraciones de algunos ítems de la práctica

A continuación se dan una serie de aclaraciones o consejos vinculados a algunos de los ítems de las consignas de este TP, los cuales tienen consignas que podrían llevar a dudas existenciales.

Ítem 1.a

Los polos a los que se refiere esta pregunta son los de la ecuación In-Hour, los cuales no son los polos de la ecuación N(s). O sea, se refiere a los polos de la ecuación:

$$\Lambda \cdot \omega + \sum_{i=1}^6 \frac{\beta_i \cdot \omega}{\omega + \lambda_i} = \rho$$

Se recomienda comparar por separado para cada combustible, si existe la misma relación entre estos polos (o divergencias) y los datos nucleares.

Ítem 1.b

Esta comparación se puede realizar para los tres combustibles a la vez.

Se recomienda ver el residuo del ajuste de la tangente al origen, o sea, la diferencia entre la función $\omega_1(q)$ (o sea la relación entre el mayor de los polos de N(s)) y la tangente al origen vista en la teoría para las soluciones de Nordheim:

$$\omega = \frac{\rho}{\Lambda + \sum_{i=1}^6 \frac{\beta_i}{\lambda_i}}$$

Se puede usar como criterio, que el residuo sea menor a un porcentaje dado. Discutir las implicancias de este criterio, o del que se elija.

Ítem 3.a

Básicamente se pide que escriban la ecuación que vincula a la evolución de la población de neutrones, con los A_j y los ω_j . En lo posible, graficar superpuestas la evolución de los neutrones, y la de los términos que considere más relevantes.

Ítem 3.b.ii

En este caso puede haber distintos criterios para definir que se alcanzó el período estable. Algunos criterios podrían ser:

- Que la relación entre el término correspondiente al período estable y los restantes términos que dan la solución de la evolución de los neutrones sea menor a un porcentaje dado.
- Que hayan pasado un tiempo mayor a n-veces la inversa de ω_2 , de manera tal que hayan desaparecido todas las exponenciales restantes más rápidas.
- Graficar el eje de las ordenadas en escala logarítmica, y esperar a que la evolución temporal sea una recta

Ver qué ventajas y desventajas tiene cada criterio, cuándo pueden ser utilizados, y si no hay otro criterio posible.

Ítem 3.b.iii

Discutir las ventajas observadas entre la resolución mediante la transformada de Laplace, y mediante el método numérico aplicado sobre el sistema de ecuaciones diferenciales. Ver por ejemplo qué información se puede recuperar con cada técnica, cuál es más rápida de obtener, y cuál sería más simple de implementar en casos de transitorios más complejos (por ejemplo con reactividades cambiantes en el tiempo).

Ítem 5

Aunque esto ya lo vimos en la teoría, la idea es verificar qué se está conservando en la evolución de los neutrones, al pasar de 6 grupos de precursores a uno.

Ítem 6.c

La idea es que piensen qué cosas pueden producir un cambio en el factor de multiplicación, si cambia la potencia generada en el reactor. Para ello, recuerden que al cambiar la potencia puede cambiar la temperatura media de los combustibles, del refrigerante, y del moderador.

En este análisis no tengan en cuenta la dilatación de los materiales estructurales, con lo cual no cambian las formas.

Si les sirve, recuerden que la definición del factor de multiplicación es:

$$k_{\text{eff}} = \frac{\int_V \int_0^\infty \nu \Sigma_f(\vec{r}, E) \times \Phi(\vec{r}, E) dE d^3 r}{\int_V \int_0^\infty \Sigma_a(\vec{r}, E) \times \Phi(\vec{r}, E) dE d^3 r + \int_S \int_0^\infty J(\vec{r}, E) \times d\vec{S} dE}$$

Archivos de entrada provistos para FeenoX

Como en el TP2, en este trabajo vamos a hacer uso del programa FeenoX, para el cual hemos desarrollado una serie de archivos de entrada, que les ayudarán a responder los distintos ítems de este TP.

Se recomienda hacer una revisión crítica de cada uno de ellos, y consultarnos las partes del archivo que no entiendan. En caso de tener dudas sobre los comandos de FeenoX, también pueden consultar el manual del mismo [en la página oficial](#).

Sin embargo, se espera que para el desarrollo de esta práctica no necesiten modificar el contenido de los archivos, ya que los paramétricos que realizarán los podrán hacer usando los parámetros de entrada de cada archivo.

Cabe aclarar que en cada uno de los archivos, en las primeras líneas de los mismos van a encontrar una descripción de los parámetros de entrada que espera el archivo, y los resultados que entrega. Además, cabe remarcar que para los parámetros de entrada:

- El orden de cómo se los llama es importante
- No es necesario ingresarlos a todos, ya que tienen valores por defecto. Por ejemplo, si un archivo admite 3 parámetros de entrada y se quiere ingresar un valor específico solamente para el segundo parámetro, entonces si o si hay que ingresar también el primer parámetro (porque están ordenados), pero no hace falta ingresar el tercero (porque se tomará un valor por defecto).
- Los parámetros de entrada son números, que admiten notación científica. Pero por algún motivo no admite fácilmente números negativos, con lo cual si por ejemplo se quiere ingresar un valor de **-100[pcm]**, es necesario ingresar **0-100e-5**, o sea la operación de resta entre cero y el valor deseado.

ec_in-hour_vec.fee

Este archivo se encuentra en el [enlace correspondiente](#).

El objetivo principal de este archivo es la implementación de la ecuación In-Hour. En particular, para un determinado tipo de combustible, entrega los valores de la reactividad en función de los distintos polos correspondientes de la ecuación de $N(s)$, o sea los polos de la transformada de Laplace de la evolución temporal de la población de neutrones:

$$N(s) = \frac{\Lambda \left(\sum_{i=1}^6 \frac{\lambda_i \cdot c_i(0)}{\lambda_i + s} + n(0) \right)}{\Lambda \cdot s + \beta - \rho_0 + \sum_{i=1}^6 \frac{\beta_i \cdot \lambda_i}{s + \lambda_i}}$$

Es importante remarcar que en este archivo se trabaja al revés de lo visto en la teoría con las soluciones de Nordheim, ya que para este archivo, el eje de las abscisas (o sea la variable de entrada) es el de los polos, y el de las ordenadas es el de la reactividad introducida. La ventaja de trabajar como en este archivo, es que se trabaja con una función bien definida, que a lo sumo tiene determinados polos propios (o sea, lugares donde diverge la función).

Ejemplo de uso

Un ejemplo simple de uso de esta función es el siguiente:

```
feenox ec_in-hour_vec.fee 1 > Nordheim.U235.txt
```

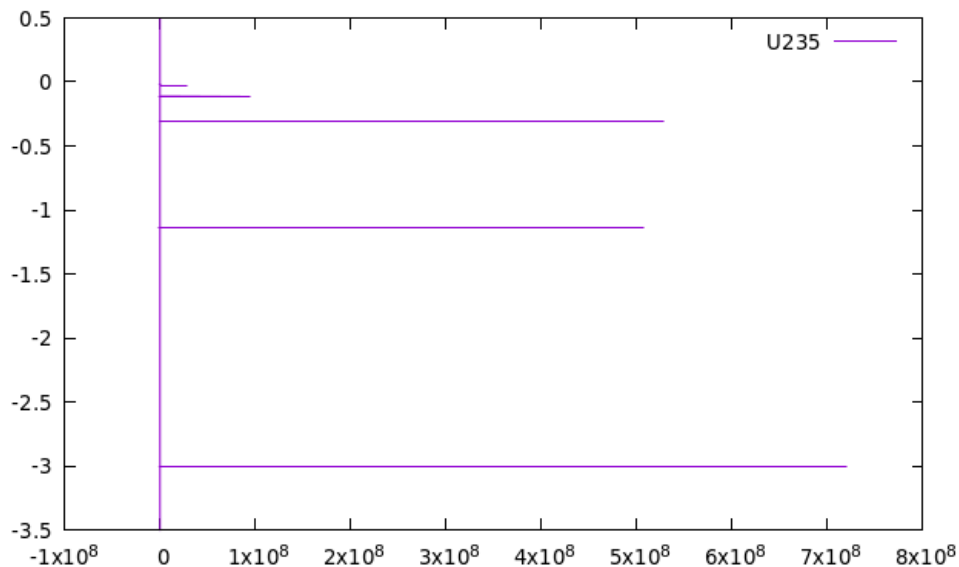
En este caso, se está obteniendo la función $q(\omega)$:

- Para el U235, ya que el primer parámetro de entrada es igual a 1.
- Para el intervalo $-3.5[1/s] \leq \omega \leq 0.5[1/s]$, ya que es el intervalo por defecto definido dentro del archivo.
- Y sus valores son guardados en el archivo "*Nordheim.U235.txt*".

El archivo obtenido puede ser exportado al programa de graficación que deseen usar, ya que posee dos columnas, de las cuales la primera son los ω que muestreó, y la segunda son los q que obtuvieron para las muestras realizadas. Por ejemplo, para graficar mediante el gnuplot, se puede usar el comando:

```
gnuplot -p -e 'plot "Nordheim.U235.txt" u 2:1 t "U235" w l'
```

Obteniendo así el siguiente gráfico (notar que se invirtieron los ejes al graficar):



Claramente de este gráfico se obtiene poca información, y por lo tanto se recomienda acomodarlo bastante, como en los ejemplos de las secciones [de más adelante](#).

ec_in-hour_polos-residuos.vec

Este archivo se encuentra en el [enlace correspondiente](#).

Este archivo, al igual que el anterior, trabaja con la ecuación In-Hour. Sin embargo, a diferencia del archivo anterior, en este archivo se introduce una reactividad deseada, y la misma calcula los correspondientes polos y residuos de la ecuación.

Dado que la información de los polos y residuos puede ser usada de diferentes maneras, se dejan escritas en el archivo tres opciones para devolver los resultados. En particular se deja por defecto la **opción 3**, la cual devuelve dos vectores en forma de columna, donde la primera columna son los polos de la ecuación de $N(s)$, mientras que la segunda columna son los residuos correspondientes.

Cabe remarcar que para encontrar los polos correspondientes a una dada inserción de reactividad, se recurre al uso de un algoritmo iterativo del FeenoX, ya que la función analizada no se encuentra bien definida, por estar multi-evaluada. En este algoritmo se puede configurar el tamaño de cada paso de la iteración, donde un menor paso en general asegura una mayor convergencia, pero en mayor tiempo de cálculo. Este paso entre iteraciones es el tercer parámetro de entrada del archivo, y se espera que no necesiten modificarlo.

Ejemplo de uso

En el siguiente ejemplo, se utiliza este archivo para comparar la evolución temporal obtenida para una inserción de $0.1[\$]$, en un reactor con un núcleo de $U235$, y otro con $Pu239$:

```
feenox ec_in-hour_polos-residuos.fee 1 65.02e-5 | awk '{ A[i++] = $2; w[j++] = $1;}
END{ for (k=0; k<i;) {print "f" k+1 "(x)=" A[k] "*exp(" w[k] "*x);"; k++};
salida="f(x)="; for (k=0; k<i;) {salida= salida "f" k+1 "(x)+"; k++ }; salida=
salida "0;"; print salida}' > gnuplot.fx.gp
```

En este primer comando, primero se ejecuta el FeenoX con este archivo de entrada, y los primeros dos parámetros indican que se debe usar $U235$ (parámetro igual a 1), y la reactividad insertada es igual a $65.02[pcm]$.

En este caso, el resultado del FeenoX no se guarda en ningún archivo, sino que se utiliza el “*pipng*” (o sea la barra vertical “|”) para enviar el resultado a otro programa de linux que se llama “*awk*”. Mediante este segundo programa, se van a generar 7 funciones que se corresponden con cada uno de los términos de la suma de exponenciales, y una octava función que es la suma de las 7 funciones anteriores. Luego el resultado del *awk* se guarda en un archivo de texto llamado “*gnuplot.fx.gp*”, y el cual será usado posteriormente como archivo de entrada para el programa *gnuplot*.

Luego se ejecuta un segundo comando, como el siguiente:

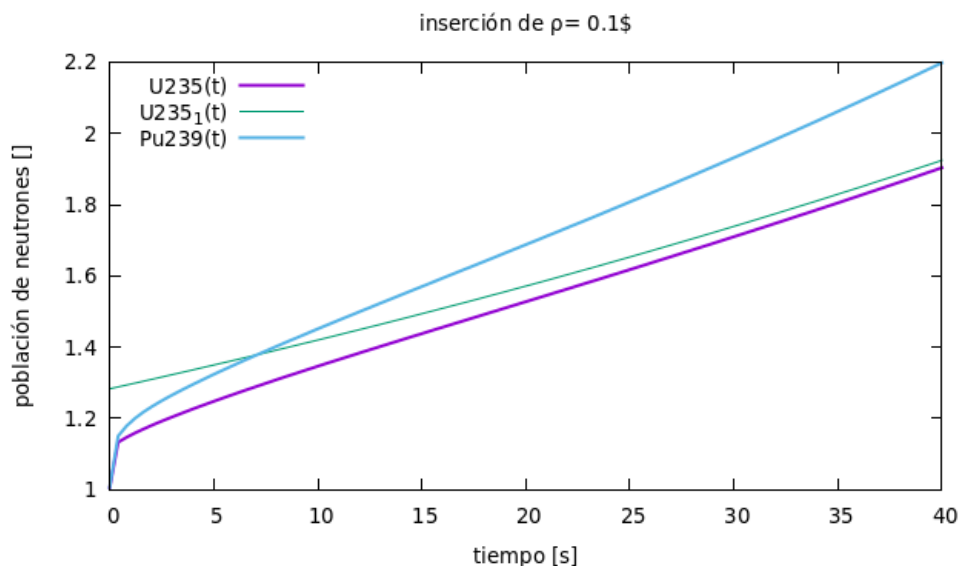
```
feenox ec_in-hour_polos-residuos.fee 3 29.2e-5 | awk '{ A[i++] = $2; w[j++] = $1;}
END{ for (k=0; k<i;) {print "g" k+1 "(x)=" A[k] "*exp(" w[k] "*x);"; k++};
salida="g(x)="; for (k=0; k<i;) {salida= salida "g" k+1 "(x)+"; k++ }; salida=
salida "0;"; print salida}' > gnuplot.gx.gp
```

Este comando es equivalente al anterior, pero se cambió al $U235$ por $Pu239$, cambiando además la reactividad insertada para que siga siendo igual a $0.1[\$]$. Además, entre los parámetros del *awk* se cambiaron los nombres de las funciones que se generan, pasando de *f* a *g*, para que no se pisen entre ellas.

Finalmente, se ejecuta el siguiente comando:

```
gnuplot gnuplot.fx.gp gnuplot.gx.gp -p -e 'set xlabel "tiempo [s]"; set ylabel
"población de neutrones [ ]"; set key left top; set xrange [0:40]; set title
"inserción de {/Symbol r}= 0.1$"; plot f(x) lw 2 w l t "U235(t)", f1(x) lw 1 w l t
"U235_1(t)", g(x) lw 2 w l t "Pu239(t)"'
```

Mediante el cual se utilizan los dos archivos de configuración creados con los dos comandos anteriores, y se configuran además una serie de parámetros para dejar más prolijo al gráfico. El resultado de este comando es el siguiente:



Donde se puede ver que se grafican las evoluciones temporales obtenidas para la población de neutrones de ambos reactores, y además se grafica el término correspondiente al ω_1 para el $U235$.

CineticaPuntual.fee

Este archivo se encuentra en el [enlace correspondiente](#).

A diferencia de los archivos anteriores, donde se resolvían las ecuaciones de cinética puntual mediante la transformada de Laplace, en este archivo se las resuelven directamente mediante un esquema numérico. O sea, que se resuelve directamente el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{dc_i(t)}{dt} = \frac{\beta_i}{\Lambda} \cdot n(t) - \lambda_i \cdot c_i(t) \\ \frac{dn(t)}{dt} = \frac{\rho - \beta}{\Lambda} \cdot n(t) + \sum_{i=1}^6 \lambda_i \cdot c_i(t) \end{cases}$$

Además, posee la capacidad de resolver las ecuaciones correspondientes a un solo grupo de precursores, cambiando simplemente el cuarto parámetro de entrada del archivo.

El resultado que entrega es la evolución temporal de la concentración de cada grupo de precursores, y la de los neutrones.

Por otro lado, analizando el archivo van a ver que de una manera relativamente simple, se puede iniciar el problema con una concentración de precursores que no sea la de equilibrio.

Ejemplo de uso

Un ejemplo simple de uso sería como el siguiente:

```
feenox CineticaPuntual.fee 1 6.502e-5 200.0 6 1e-4 > CineticaPuntual.txt
```

En este ejemplo, se está obteniendo las evoluciones mencionadas, para el siguiente problema:

- Combustible: *U235*, ya que el primer parámetro es igual a 1.
- Reactividad insertada de $0.01[\$]$, ya que el segundo parámetro es igual $6.502[pcm]$.
- Tiempo de cálculo de 200[s].
- 6 grupos de precursores
- Vida media de los neutrones instantáneos igual a $10^{-4}[s]$

Las evoluciones obtenidas son guardadas en el archivo "*CineticaPuntual.txt*".

Se recomienda ver el ejemplo de la [sección de ejemplos](#), para ver cómo combinar este resultado con uno obtenido mediante los archivos anteriores. Pero este archivo de salida puede ser fácilmente graficado mediante el siguiente comando:

```
gnuplot -p -e 'plot "CineticaPuntual.txt" u 1:2 t "C_1" w l, "" u 1:3 t "C_2" w l, "" u 1:4 t "C_3" w l, "" u 1:5 t "C_4" w l, "" u 1:6 t "C_5" w l, "" u 1:7 t "C_6" w l, "" u 1:8 t "n" w linespoints pointtype 5'
```

CineticaPuntualRealim.fee

Este archivo se encuentra en el [enlace correspondiente](#).

Este archivo es básicamente igual al anterior, pero además tiene la posibilidad de agregar un coeficiente de realimentación de reactividad por potencia del reactor.

Este coeficiente significa que si el reactor cambia su población neutrónica (o sea la potencia generada), entonces se va a introducir una reactividad proporcional a este cambio. En el caso de este archivo, el coeficiente está expresado como la inserción de una determinada cantidad de *pcm*, por cada unidad de cambio relativo de la población de neutrones. O sea, que la reactividad introducida por la realimentación es:

$$\rho_{realim}(t) = \alpha \cdot 10^{-5} \cdot \frac{n(t) - n_0}{n_0}$$

Esta reactividad por realimentación tiene las siguientes características:

- Se suma a cualquier otra reactividad externa introducida.
- Puede depender del tiempo, si la población de neutrones evoluciona.

- Si $\alpha < 0$, entonces se dice que la realimentación es “negativa”, y la misma se opone a los cambios de la población de neutrones. En cambio si $\alpha > 0$, entonces se dice que la realimentación es “positiva”, y la misma amplifica los cambios de la población de neutrones.

Este archivo entrega como salida a la evolución temporal de los neutrones con la realimentación dada, y sin ella.

Ejemplo de uso

Un ejemplo simple de uso es como el siguiente:

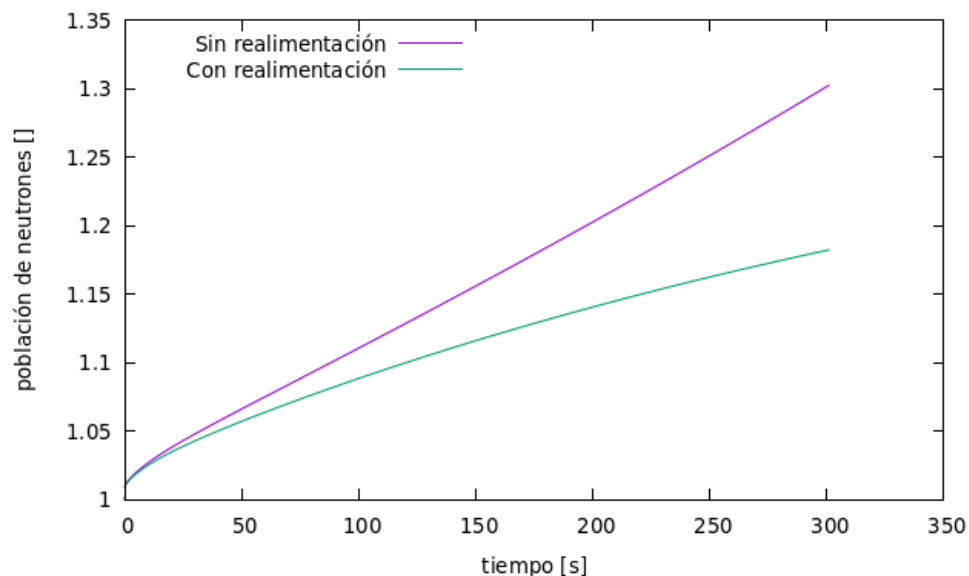
```
feenox      CineticaPuntualRealim.fee      1      6.502e-5      300.0      0-20      >
"CineticaPuntualRealim.txt"
```

En este ejemplo se simula durante $300[s]$ la inserción de $0.01[\$]$, en un reactor con $U235$, y que posee una realimentación de reactividad de $-20[pcm/cambio_relativo_n's]$. Luego las evoluciones obtenidas son guardadas en el archivo “CineticaPuntualRealim.txt”.

El resultado se puede graficar fácilmente mediante el siguiente comando:

```
gnuplot -p -e 'set xlabel "tiempo [s]"; set ylabel "población de neutrones []"; set
key left top; plot "CineticaPuntualRealim.txt" u 1:2 t "Sin realimentación" w l,""
u 1:3 t "Con realimentación" w l'
```

Obteniendo así el siguiente gráfico:



Otros ejemplos de comandos

A continuación se van a mostrar algunos ejemplos prácticos que podrían servir para la realización de este TP, especialmente si desean procesar los datos mediante el gnuplot.

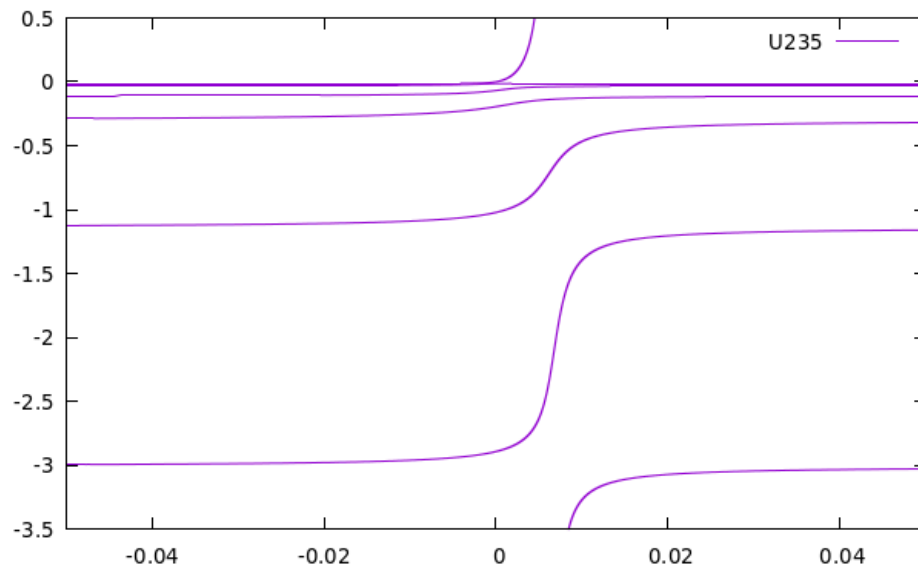
Es importante remarcar que pueden encontrar una gran cantidad de ejemplos de uso del gnuplot en la web, y en particular en el [manual oficial](#).

Focalizar la región de interés a graficar

En una [sección anterior](#) se había obtenido el archivo “Nordheim.U235.txt” mediante el archivo “ec_in-hour_vec.fee”. Como se vio en ese ejemplo, el rango de valores mostrado es poco útil para su análisis. Para cambiar el rango mostrado, se pueden agregar los siguientes comandos:

```
gnuplot -p -e 'set xrange [-0.05:0.05]; plot "Nordheim.U235.txt" u 2:1 t "U235" w l'
```

Obteniendo así un zoom en una región más interesante:



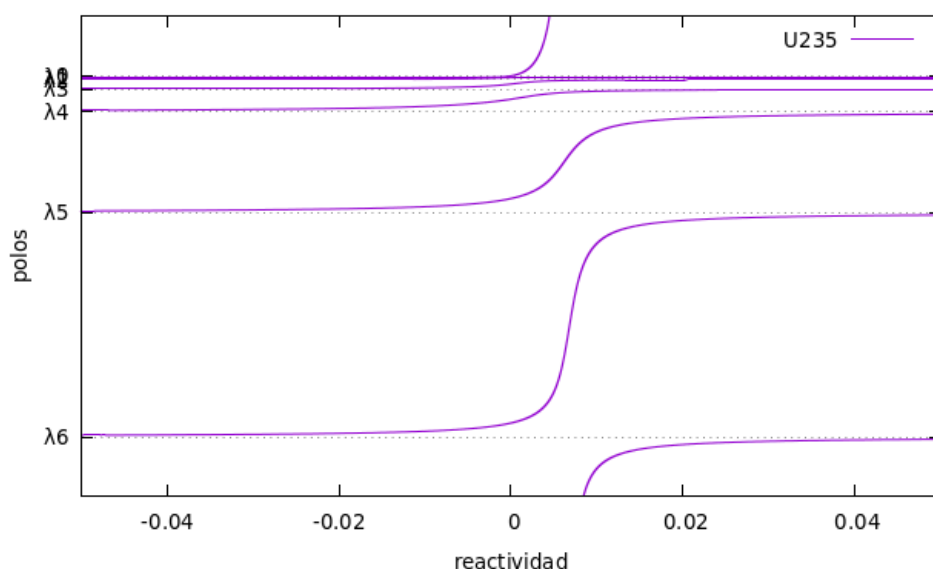
Cambiar las leyendas (*labels*) de las marcas (*tics*) de un eje

A veces puede ser interesante cambiar las marcas que se muestran en un eje, para que queden ciertos valores de carácter especial. Además, puede ser interesante que en vez de mostrar el valor numérico, se muestre algún texto representativo.

En este ejemplo se aprovecha el archivo “Nordheim.U235.txt” obtenido mediante el archivo “ec_in-hour_vec.vec” en una [sección anterior](#). Para cambiar las leyendas de las marcas del eje de las ordenadas, se pueden agregar los siguientes comandos:

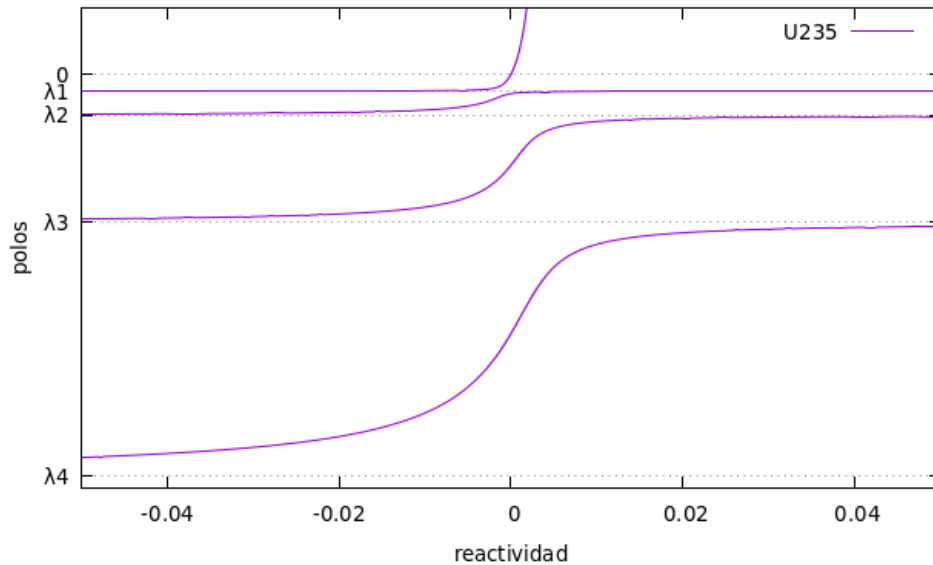
```
gnuplot -p -e 'set xlabel "reactividad"; set ylabel "polos"; set xrange [-0.05:0.05]; set grid ytics; set ytics ("0" 0, "{/Symbol 11}" -0.0124, "{/Symbol 12}" -0.0305, "{/Symbol 13}" -0.111, "{/Symbol 14}" -0.301, "{/Symbol 15}" -1.14, "{/Symbol 16}" -3.01); plot "Nordheim.U235.txt" u 2:1 t "U235" w l'
```

Mostrando así en este caso a las vidas medias de los precursores en el eje Y.



Como se puede observar en la figura, por una cuestión de escala se solaparon las leyendas de los lambdas 1 al 4, lo cual se puede solucionar cambiando la escala:


```
gnuplot -p -e 'set xlabel "reactividad"; set ylabel "polos";set xrange [-0.05:0.05]; set grid ytics; set ytics ("0" 0, "{/Symbol 11}" -0.0124, "{/Symbol 12}" -0.0305, "{/Symbol 13}" -0.111, "{/Symbol 14}" -0.301, "{/Symbol 15}" -1.14, "{/Symbol 16}" -3.01); set yrange [-0.31:0.05]; plot "Nordheim.U235.txt" u 2:1 t "U235" w l'
```

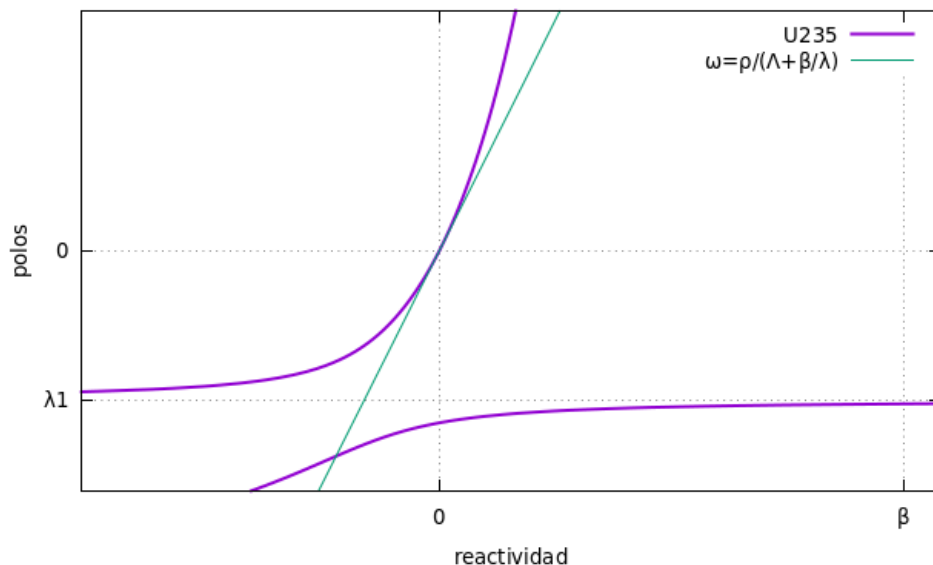


Graficar una función arbitraria

Puede resultar de interés graficar alguna función encima de los resultados de una salida del FeenoX.

En este ejemplo se aprovecha el archivo “*Nordheim.U235.txt*” obtenido mediante el archivo “*ec_in-hour_vec.vec*” en una [sección anterior](#), y se grafica la recta tangente al origen vista en la teoría:

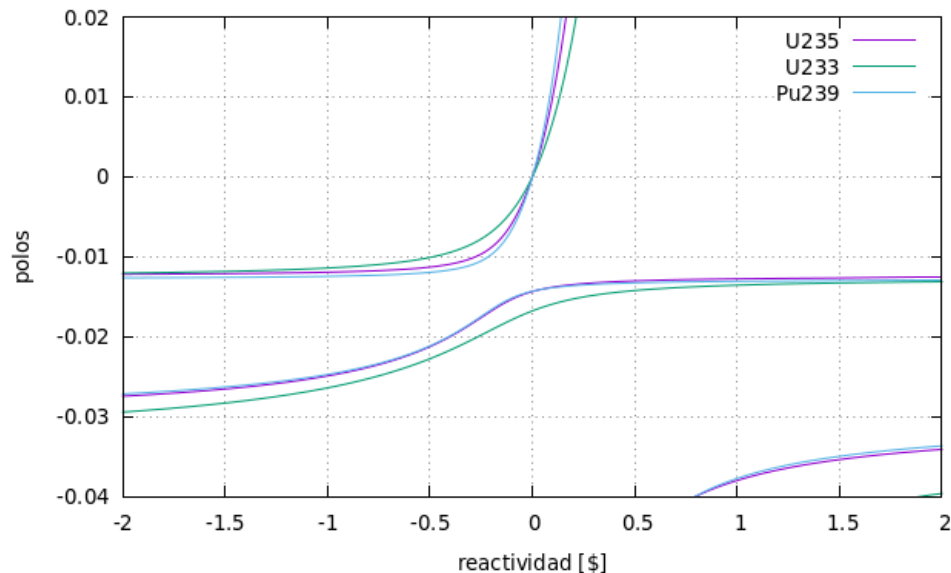
```
gnuplot -p -e 'set xlabel "reactividad"; set ylabel "polos"; set xrange [-0.005:0.007]; set yrange [-0.02:0.02]; set ytics ("0" 0, "{/Symbol 11}" -0.0124, "{/Symbol 12}" -0.0305); set xtics ("0" 0, "{/Symbol b}" 0.00649); set grid ytics xtics; f(x)=x/(100e-6+0.00649/0.07706); plot "Nordheim.U235.txt" u 2:1 t "U235" lw 2 w l, f(x) lw 1 t "{/Symbol w}={/Symbol r}/{(/Symbol L)+{/Symbol b}/{/Symbol 1})" w l'
```



Realizar operaciones sobre una columna con datos

También se pueden realizar operaciones sobre las columnas que se están por graficar. En este ejemplo se obtuvieron las relaciones $\rho(\omega)$ para los tres combustibles, y se los grafica en un mismo gráfico, realizando previamente un reescalo de su eje de las abscisas:

```
gnuplot -p -e 'set xlabel "reactividad [$]"; set ylabel "polos"; set xrange [-2:2];  
set grid ytics xtics; set yrange [-0.04:0.02]; plot "Nordheim.U235.txt" u  
($2/650.2e-5):1 t "U235" w l, "Nordheim.U233.txt" u ($2/267e-5):1 t "U233" w l,  
"Nordheim.Pu239.txt" u ($2/292e-5):1 t "Pu239" w l'
```

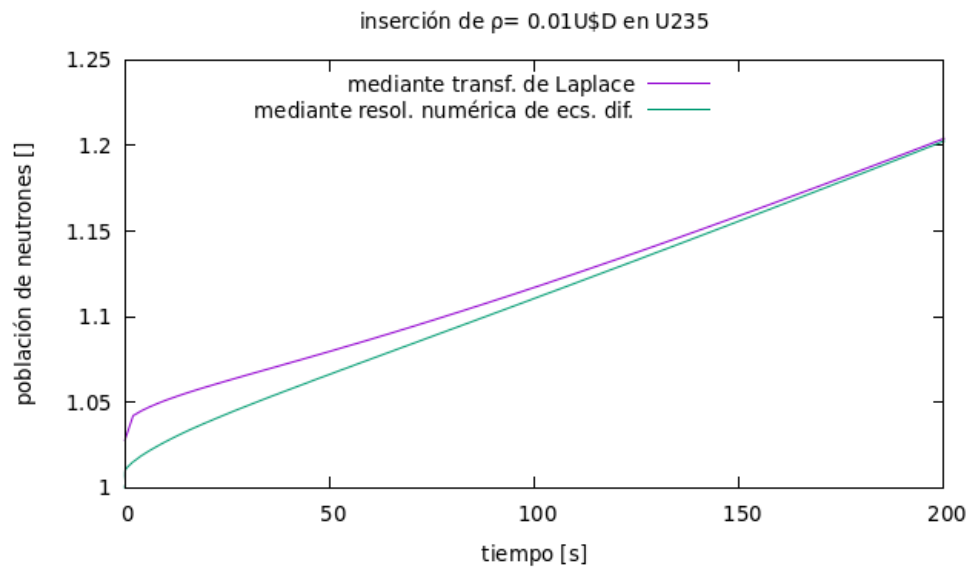


Comparación de dos resultados independientes obtenidos con FeenoX

En este ejemplo, se grafica la evolución temporal de los neutrones obtenida en una [sección anterior](#), y cuyos valores quedaron guardados en el archivo "*CineticaPuntual.txt*". Además, se superpone a este gráfico al resultado obtenido para la misma perturbación pero calculado mediante la transformada de Laplace:

```
feenox ec_in-hour_polos-residuos.fee 1 6.502e-5 | awk '{ A[i++] = $2; w[j++] = $1;}
END{ for (k=0; k<i;) {print "f" k+1 "(x)=" A[k] "**exp(" w[k] "*x);"; k++};
salida="f(x)="; for (k=0; k<i;) {salida= salida "f" k+1 "(x)+"; k++ }; salida=
salida "0;"; print salida}' > gnuplot.fx.gp
```

```
gnuplot gnuplot.fx.gp -p -e 'set xlabel "tiempo [s]"; set ylabel "población de
neutrones []"; set key left top; set xrange [0:200]; set title "inserción de
{/Symbol r}= 0.01$ en U235"; plot f(x) lw 1 w l t "mediante transf. de Laplace",
"CineticaPuntual.txt" u 1:8 lw 1 w l t "mediante resol. numérica de ecs. dif."'
```



Ejemplo combinado de cambio de las leyendas de las marcas, junto a la generación de funciones arbitrarias

Combinando un poco lo visto en los ejemplos anteriores, se puede obtener un gráfico para determinar en qué momento se llega a la evolución asintótica, dada por el período estable:

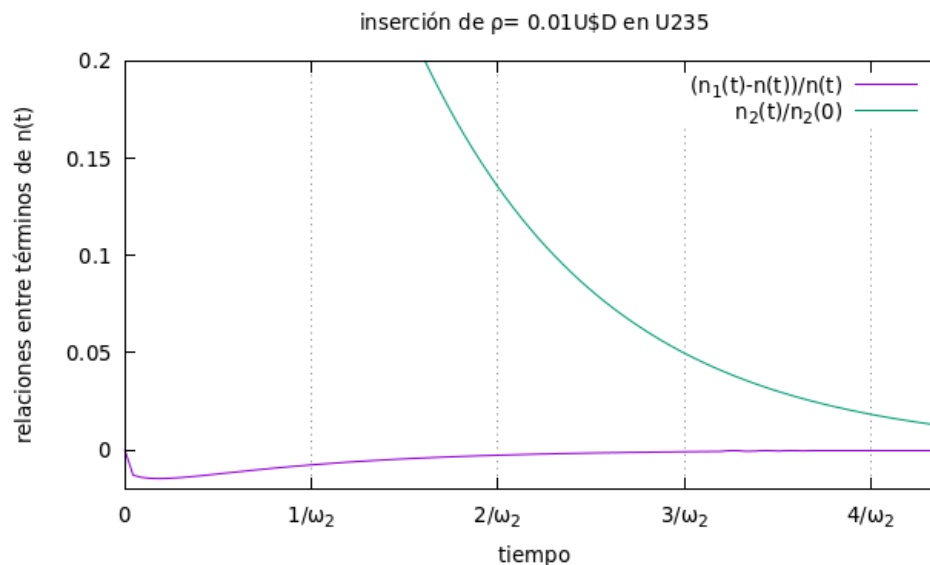
```

feenox ec_in-hour_polos-residuos.fee 1 6.502e-5 | awk '{ A[i++] = $2; w[j++] = $1;}
END{ for (k=0; k<i;) {print "f" k+1 "(x)=" A[k] "*exp(" w[k] "x);"; k++};
salida="f(x)="; for (k=0; k<i;) {salida= salida "f" k+1 "(x)+"; k++ }; salida=
salida "0;"; print salida}' > gnuplot.fx.gp

feenox ec_in-hour_polos-residuos.fee 1 6.502e-5 | awk '{w[i++] = $1;} END{ tau =
-1/w[1]; print "tau=" tau ";"}' >> gnuplot.fx.gp

gnuplot gnuplot.fx.gp -p -e 'set xlabel "tiempo"; set yrange [-0.02:0.2]; set
ylabel "relaciones entre términos de n(t)"; set key right top; set xrange [0:300];
set title "inserción de {/Symbol r}= 0.01$ en U235"; set grid xtics; set xtics
("0" 0, "1/{/Symbol w_2}" tau, "2/{/Symbol w_2}" 2*tau, "3/{/Symbol w_2}" 3*tau,
"4/{/Symbol w_2}" 4*tau); plot (f1(x)/f(x)-1) lw 1 w l t "(n_1(t)-n(t))/n(t)",
f2(x)/f2(0) lw 1 w l t "n_2(t)/n_2(0)'"

```



Ejemplo de archivo de configuración del gnuplot

```

set xlabel "reactividad"
set ylabel "polos"
set xrange [-0.05:0.05]
set yrange [-0.31:0.05]

set style line 12 lc rgb 'gray' lt 1 lw 1
set grid ytics ls 12
set ytics ("0" 0, "{/Symbol 11}" -0.0124, "{/Symbol 12}" -0.0305, "{/Symbol 13}"
-0.111, "{/Symbol 14}" -0.301, "{/Symbol 15}" -1.14, "{/Symbol 16}" -3.01)

# Exporto a una imagen
set terminal pngcairo size 640,480 enhanced font "Ubuntu,10"
set output "item.1.a.png"

```